



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. Ex. PARCIAL EX. FINAL EX. SUST.

1. Calcular el valor de $b > 0$ para que el área de la región limitada por las curvas $x = -y^2 + 3y$, $y = x + b^2 - 1$ sea 36 (2p)
2. Calcule el área comprendida entre la estrofoide $y^2(a+x) = x^2(a-x)$ y su asíntota (3p)
3. Calcule el área de la región que es interior a la curva $r = 3a \cdot \cos(2\theta)$ y exterior a la curva $r = a(1 + \cos(2\theta))$ $a > 0$ (3p)
4. Calcule el área limitada por la curva
$$\begin{cases} x = \frac{(a^2 - b^2) \cos^3(t)}{a} \\ y = \frac{(b^2 - a^2)}{b} \cdot \text{sen}^3 t \end{cases}$$
 (3p)
5. Calcule el volumen del sólido limitado por la superficie engendrada al girar la cisoide $y^2 = \frac{x^3}{2a-x}$, $a > 0$ alrededor de su asíntota
6. Hallar el volumen del sólido que se genera al rotar del eje Y, la región limitada por la hoja en el primer cuadrante de la curva $r = 3 \text{sen}(2\theta)$ (3p)
7. Calcular el volumen del sólido generado si la región por la parábola $y^2 = 4ax$ ($a > 0$) y la recta $x=a$ es rotada alrededor de la recta $x=a$ (3p)

LOS PROFESORES DEL CURSO